
1 PROBLEMAS

P1. Un entero positivo es *feliz* si

- todos sus dígitos son distintos y diferentes de cero, y
- uno de sus dígitos es igual a la suma de los otros dígitos.

Por ejemplo, 253 es feliz. ¿cuántos números son felices?

P2. Para cada entero positivo k , se define el número

$$R_n = \underbrace{111\dots 1}_{n \text{ unos}}.$$

Demuestra que si n no es múltiplo de 2 ni de 5, entonces existe un k tal que R_k es múltiplo de n . Por ejemplo, $111 = R_3$ es múltiplo de 37.

P3. Para cada entero positivo n , se define el número

$$z_n = \underbrace{101 \cdots 101}_{2k+1 \text{ dígitos}}.$$

Determina todos los n tales que z_n es un número primo.

P4. Encuentra todos los números de 7 dígitos que son múltiplos de 3 y 7, y tales que cada uno de cuyos dígitos es 3 o 7.

P5. Encuentra el menor entero positivo tal que al escribirlo en notación decimal utiliza exactamente dos dígitos distintos y que es divisible entre todos los números del 1 al 9 (inclusive).

P6. A cada entero positivo $n \leq 99$ le restamos la suma de los cuadrados de sus dígitos. ¿Para qué valores de n se obtiene el mayor resultado posible?

P7. Se dice que un número es *decreciente* si cada uno de sus dígitos es menor o igual que el dígito anterior, leídos de izquierda a derecha. Por ejemplo, 5421 y 732 son números decrecientes, mientras que 243 no lo es. Determina si existe algún entero positivo n tal que 16^n sea decreciente.

P8. Decimos que un número de cuatro dígitos $n = abcd$ es *interesante* si todos sus dígitos son impares y además los números de dos dígitos ab , bc y cd son divisores de n . Encuentra todos los números interesantes.

P9. Para cada entero $k > 2$, se define el número n_k como

$$n_k = 1 \underbrace{33 \dots 3}_{k-1}.$$

Demuestra que si n_k es primo entonces $24 \mid k(k+2)$ para todo $k > 2$.

P10. Sea a un número de seis dígitos, donde tres de sus dígitos están coloreados y son iguales a 1, 2 y 4. Demuestra que es posible obtener un múltiplo de 7 al efectuar alguna de las siguientes acciones:

- Eliminar los tres dígitos coloreados.
- Reordenar los dígitos de a .

P11. Sea ab un número de dos dígitos. Un entero n es pariente de ab si:

- el dígito de las unidades de n también es b .
- los otros dígitos de n son distintos de cero y suman a .

Por ejemplo, los parientes de 31 son 31, 121, 211 y 1111. Encuentra todos los números de dos dígitos que dividen a todos sus parientes.

P12. Un número de siete dígitos es *superdivisible* si el primer dígito divide al segundo dígito, el segundo divide al tercero, y así sucesivamente. Determina cuántos números superdivisibles existen.

P13. Para cada entero positivo k , se define n_k como el número con representación decimal $70\dots 01$, donde n_k tiene exactamente k ceros.

- Demuestra que 13 no divide a ningún n_k .
- Demuestra que existen infinitos k tales que $17 \mid n_k$.

P14. Encuentra un entero positivo n tal que al agregar en la representación decimal de n un 2 a la izquierda y un 1 a la derecha, el número resultante es igual a 33 veces el valor del número original.

P15. Encuentra todos los enteros positivos n tales que existe un entero positivo A tal que 2022 divide a A , la representación decimal de A sólo contiene los dígitos 0 y 7, y A contiene exactamente n veces el dígito 7.

P16. Decimos que un entero positivo m es un *super espaciado* si existe un entero positivo k que satisface las siguientes propiedades:

- k es un cuadrado perfecto.
- m divide a k .
- la representación decimal de k tiene por lo menos 2021 veces el dígito 0, pero el último dígito de k no es cero.

Encuentra todos los enteros positivos que son super espaciados.

P17. Para cada entero positivo n , denotamos por $I(n)$ al resultado de invertir los dígitos de n . Por ejemplo, $I(245) = 542$. Calcula todos los enteros $1 \leq n \leq 10000$ tales que $I(n)$ es la parte entera de $n/2$.

P18. Decimos que un número de cuatro dígitos $N = abcd$ es *equilibrado* si $a + b = c + d$. Encuentra todos los números equilibrados de cuatro dígitos que se pueden expresar como la suma de dos capicúas de cuatro dígitos.

Nota: Un número *capicúa* es aquel que se lee exactamente igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo, 12321.

P19. Sea $s(n)$ la suma de los dígitos del entero positivo n .

- Encuentra el menor entero positivo n tal que $n = 225 \cdot s(n)$.
- Encuentra el menor entero positivo m tal que $m = 225 \cdot s(m)^2$.

P20. Dado un entero positivo n de tres dígitos, denotaremos por n_0 el número obtenido al eliminar todos los dígitos iguales a 0 en n . Por ejemplo, si $n = 207$ entonces $n_0 = 27$. Determina todos los enteros positivos n tales que n_0 divide a n , pero n_0 es diferente de n .

P21. Dado un número k de dos o más cifras, se forma m insertando un cero entre la cifra de las unidades y la cifra de las decenas de k . Encuentra todos los números k para los cuales m resulta ser un múltiplo de k .

P22. Un entero positivo n se denomina *sumable* si la suma de los dígitos de n es igual a la suma de los dígitos de n^2 . Encuentra todos los posibles valores que puede tomar la suma de los dígitos de un número sumable.

P23. Dado un entero positivo N con $2k$ dígitos, el número invertido de N es el número formado cuando pasamos los primeros k dígitos de N para el final. Por ejemplo, si $N = 123456$ entonces el invertido de N es 456123 y si $N = 2304$ entonces el invertido de N es 423.

Un entero positivo C es *invertible* si

- C tiene una cantidad par de dígitos,

-
- el número formado por la primera mitad de dígitos de C y el número formado por la segunda mitad de dígitos de C son coprimos, y
 - C divide al invertido de C .

Determine los dos menores enteros positivos invertibles.

P24. Encuentra el mayor valor de n para el cual existe una lista

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$$

de dígitos no nulos tales que, para todo $1 \leq k \leq n$, el número de k dígitos $\overline{a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0}$ divide al número de $k+1$ dígitos $\overline{a_{k+1} a_k \cdots a_1 a_0}$.

P25. Encuentra todos los enteros positivos m tales que

$$2001 \cdot S(m) = m,$$

donde $S(m)$ denota la suma de los dígitos de m .

P26. Sea a, b, c y d cuatro dígitos. El número $N = abcd$ es *especial* si $ab - cd$ y $ab + cd$ son cuadrados perfectos, $ab - cd$ divide a $ab + cd$ y $ab + cd$ divide a N . Encuentra todos los números $N = abcd$ especiales.

Nota: $N = abcd$ no es necesariamente un número de cuatro dígitos.

P27. Determina el menor entero positivo a tal que la ecuación

$$S(n) - S(n + a) = 2027$$

tiene infinitas soluciones, donde $S(n)$ es la suma de los dígitos de n .